DOCUMENTATION TECHNIQUE

Portfolio Numérique — Conception et Hébergement

HTML / CSS / JS — GitHub Pages | BTS SIO option SISR

Étudiant	Thomas VITI
Formation	BTS SIO – Option SISR	Campus CCI Vaucluse
Lieu de stage	CPAM des Bouches-du-Rhône – Région PACA
Technologies	HTML / CSS / JavaScript pur (vanilla)
Hébergement	GitHub Pages — dépôt public, déploiement automatique depuis Git
Épreuve ciblée	E5 — Conception et maintenance de solutions informatiques

I. Le Portfolio dans le BTS SIO

1.1 Contexte réglementaire — L'épreuve E5

Le BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) comporte une épreuve dédiée à la valorisation des compétences professionnelles acquises en stage et en formation : l'épreuve E5, intitulée « Conception et maintenance de solutions informatiques » pour l'option SISR.

Cette épreuve impose la constitution d'un dossier de compétences professionnelles, communément appelé portfolio. Il s'agit d'un support vivant, mis à jour tout au long de la formation, qui recense l'ensemble des situations professionnelles vécues et les compétences mises en œuvre, en les reliant explicitement au référentiel officiel du BTS SIO.

1.2 Rôle et objectifs du portfolio

Le portfolio remplit plusieurs fonctions essentielles dans le cadre de l'épreuve E5 :

Fonction	Ce que le portfolio doit démontrer
Prouver les compétences	Chaque situation professionnelle est rattachée à un ou plusieurs blocs de compétences du référentiel BTS SIO
Tracer la progression	Montrer la montée en autonomie et l'élargissement des compétences au fil du stage
Contextualiser les activités	Replacer chaque mission dans son environnement technique et organisationnel réel

Servir de support à l'oral	Le jury s'appuie sur le portfolio pour questionner le candidat lors de la soutenance
Valoriser les réalisations	Présenter de façon professionnelle et structurée l'ensemble du travail accompli

1.3 Les blocs de compétences couverts

Le référentiel BTS SIO SISR définit des blocs de compétences que le portfolio doit illustrer à travers des situations professionnelles concrètes. Voici les compétences couvertes par mes activités à la CPAM 13 :

Bloc	Compétence	Situations illustrant cette compétence
B2.1	Exploiter et gérer l'infrastructure	Administration WAPT, inventaire du parc, déploiements
B2.2	Gérer le patrimoine informatique	Migration Windows 11, remplacement postes obsolètes
B2.3	Répondre aux incidents et demandes d'assistance	Support N1/N2, ticketing GLPI, interventions terrain
B2.4	Développer la présence en ligne de l'organisation	Conception et publication du portfolio sur GitHub Pages
B2.5	Travailler en mode projet	Migration W11 : planification, coordination, suivi
B2.6	Mettre en œuvre et maintenir la sécurité informatique	RGPD, politique ANSSI, sécurité des données de santé

1.4 Contenu du portfolio

Le portfolio est organisé autour de quatre grandes rubriques, accessibles directement depuis la navigation principale du site :

- Présentation personnelle et parcours — qui je suis, ma formation, mes compétences et mon projet professionnel
- CV en ligne — synthèse des expériences, compétences techniques et formations
- Projets BTS — fiches de situations professionnelles rattachées aux épreuves E4, E5 et E6, chacune reliée aux blocs de compétences du référentiel
- Documentations techniques — l'ensemble des procédures rédigées durant le stage (support utilisateur, WAPT, interventions terrain, migration Windows 11)

Chaque fiche de situation professionnelle suit une structure normalisée : contexte et objectifs, environnement technique, actions réalisées, compétences mobilisées, résultats obtenus.

1.5 Pourquoi un portfolio numérique plutôt qu'un dossier PDF ?

Le référentiel BTS SIO ne prescrit pas de format obligatoire. Un dossier PDF ou Word est théoriquement recevable. Cependant, pour un étudiant en option SISR, choisir un site web hébergé en ligne présente des avantages décisifs :

- Accessibilité permanente : le jury, le maître de stage et les enseignants peuvent le consulter à tout moment depuis n'importe quel appareil
- Mise à jour en temps réel : les nouvelles situations professionnelles s'ajoutent au fil du stage sans re-générer un document entier
- Démonstration de compétences techniques directe : concevoir et publier un site web est en soi une preuve de compétence relevant du bloc B2.4
- Format professionnel et moderne : un portfolio en ligne est attendu dans le monde professionnel actuel et valorise l'image du candidat
- Possibilité d'intégrer des preuves visuelles : captures d'écran, schémas, extraits de code directement dans les fiches

II. Conception Technique du Portfolio

2.1 Choix technologique — HTML / CSS / JavaScript pur

Le portfolio a été développé en HTML, CSS et JavaScript purs, sans framework ni bibliothèque externe. Ce choix dit « vanilla » est motivé par plusieurs raisons techniques et pédagogiques.

▸ Avantages du HTML / CSS / JS pur pour ce projet

- Contrôle total sur chaque élément visuel et interactif de la page
- Aucune dépendance externe — le site fonctionne même si des services tiers disparaissent
- Performances optimales : temps de chargement minimal, aucune surcouche inutile
- Compatibilité native avec GitHub Pages sans aucune étape de compilation ou de build
- Mise en pratique directe des compétences HTML/CSS acquises en formation BTS SIO

2.2 Structure du projet

Le projet est organisé selon une architecture de fichiers claire et maintenable, adaptée à un site statique multi-pages :

```
portfolio/
├── index.html          ← Page d'accueil + présentation personnelle
├── cv.html             ← CV en ligne
├── projets/
│   ├── index.html      ← Liste des projets BTS (E4, E5, E6)
│   └── fiche-xxx.html  ← Fiche détaillée de chaque situation
├── docs/
│   └── index.html      ← Accès aux documentations techniques
├── css/
│   └── style.css       ← Feuille de style globale
└── js/
    └── main.js         ← Scripts d'interaction (navigation, filtres...)
```

III. Solutions d'Hébergement — Comparaison

3.1 Panorama des options disponibles

Avant de retenir GitHub Pages, plusieurs solutions d'hébergement ont été évaluées. Chacune présente des avantages et des inconvénients selon les critères qui comptent pour un portfolio BTS : accessibilité, coût, pertinence technique, simplicité de déploiement.

▸ Option 1 — Hébergement web mutualisé (OVH, Hostinger, Infomaniak…)

Avantages	Inconvénients
Interface simple, déploiement via FTP	Ressources partagées — performances variables
Nom de domaine personnalisé inclus ou peu coûteux	Personnalisation du serveur limitée (pas d'accès root)
Support technique disponible	Nécessite un abonnement payant même pour un petit site
Compatible avec sites statiques et CMS	Pas de lien avec les outils DevOps professionnels (Git, CI/CD)

▸ Option 2 — Serveur VPS (OVH VPS, DigitalOcean, Hetzner…)

Avantages	Inconvénients
Contrôle total (accès root, SSH, configuration OS)	Nécessite des compétences en administration Linux
Configuration personnalisée (Nginx, Apache, Docker)	Maintenance à la charge du propriétaire (mises à jour, sécurité)
Hébergement de plusieurs projets sur un même serveur	Coût mensuel récurrent même pour un trafic faible
Compétences SISR directement mobilisées	Sur-dimensionné pour un site statique sans back-end

▸ Option 3 — Hébergement local ou NAS (Synology, QNAP…)

Avantages	Inconvénients
Coût quasi nul si le matériel est disponible	Accessibilité dépendante de la connexion Internet du domicile
Contrôle total des données	Nécessite une configuration réseau avancée (redirection de ports, DDNS)
Expérience pratique en réseau local	Exposition directe du réseau personnel — risques de sécurité
Aucun coût d'hébergement tiers	Instable pour un usage permanent accessible 24h/24

▸ Option 4 — Plateformes no-code (Notion, Google Sites, Wix, WordPress.com…)

Avantages	Inconvénients
Prise en main immédiate, sans code	Aucune compétence technique valorisée dans le cadre du BTS
Gratuit dans la plupart des cas de base	Design générique, peu personnalisable sans abonnement premium
Hébergement et infrastructure gérés	Dépendance totale à la plateforme (CGU, fermeture éventuelle)
Aucune installation requise	Ne démontre aucune maîtrise technique au jury de l'épreuve E5

▸ Option 5 — GitHub Pages (solution retenue)

Avantages	Inconvénients
Totalement gratuit, sans limite de bande passante	Uniquement pour les sites statiques (pas de back-end serveur)
Déploiement automatique à chaque git push	Nom de domaine par défaut en .github.io (personnalisable avec un domaine acheté)
Versionnement intégré — historique complet des modifications	Code source visible publiquement (dépôt public)
Zéro configuration serveur — idéal pour un site HTML/CSS/JS	Pas de base de données ni de traitement côté serveur
Valorise la maîtrise de Git et du workflow DevOps	Nécessite de connaître les bases de Git

Solution idéale pour ce projet : gratuite, fiable, déployée en quelques secondes depuis Git, et valorisant directement les compétences techniques attendues en BTS SIO.

3.2 Tableau comparatif synthétique

Solution	Compétences valorisées	Pertinence pour un portfolio BTS SIO SISR
Mutualisé	FTP, gestion de domaine	Faible — peu de valeur ajoutée technique
VPS	Linux, SSH, Nginx, sécurité réseau	Élevée — cœur du métier SISR
Hébergement local	Réseau, redirection de ports, DDNS	Limitée — instable pour l'épreuve
No-code	Aucune	Inadaptée — rien à valoriser au jury
GitHub Pages (retenu)	Git, CI/CD, HTML/CSS/JS, déploiement web	Excellente — technique, gratuite, fiable

IV. GitHub Pages — Justification et Mise en Œuvre

4.1 Pourquoi GitHub Pages est la solution la plus adaptée

GitHub Pages est un service d'hébergement de sites statiques proposé directement par GitHub. Il publie automatiquement le contenu d'un dépôt Git sous la forme d'un site web accessible via une URL publique, sans aucun serveur à gérer.

Pour un portfolio BTS SIO développé en HTML / CSS / JS pur, GitHub Pages est la solution optimale pour les raisons suivantes :

Critère	Pourquoi GitHub Pages y répond parfaitement
Coût	Totalement gratuit — aucun abonnement, aucune carte bancaire requise
Fiabilité	Infrastructure GitHub (Microsoft) — disponibilité proche de 100 %
Simplicité de déploiement	Un git push suffit — mise en ligne automatique en moins d'une minute
Compatibilité avec HTML/CSS/JS	Aucune étape de build nécessaire — les fichiers sont servis directement
Valorisation technique	Démontre la maîtrise de Git et du workflow de développement moderne
Accessibilité garantie	URL publique permanente accessible par le jury à tout moment
HTTPS natif	Certificat SSL activé automatiquement — connexion sécurisée sans configuration

4.2 Fonctionnement de GitHub Pages

▸ Principe de fonctionnement

- Le code source du portfolio est hébergé dans un dépôt Git sur GitHub
- GitHub Pages surveille la branche principale (main) du dépôt
- À chaque nouveau commit poussé, GitHub Pages reconstruit et publie automatiquement le site
- Le site est accessible via l'URL : tviti.fr
- Un nom de domaine personnalisé peut être associé via un enregistrement DNS CNAME si nécessaire

4.3 Lien entre le portfolio et les compétences du référentiel

La conception et la publication du portfolio via GitHub Pages ne sont pas uniquement un livrable de l'épreuve E5 : c'est en soi une situation professionnelle mobilisant plusieurs compétences du référentiel BTS SIO SISR :

Compétence du référentiel	Mise en œuvre concrète dans le portfolio
B2.4 — Présence en ligne	Conception d'un site web et publication via GitHub Pages
B2.1 — Gestion de l'infrastructure	Maîtrise du workflow Git, gestion d'un dépôt GitHub public
B2.6 — Sécurité informatique	HTTPS activé nativement, accès contrôlé via authentification GitHub
B2.5 — Mode projet	Organisation du code, versionning, commits réguliers et documentés

V. Bilan

5.1 Ce que le portfolio représente pour l'épreuve E5

Le portfolio numérique constitue à la fois le support de l'épreuve E5 et une démonstration technique en elle-même. Il prouve que je suis capable non seulement de documenter des situations professionnelles de manière rigoureuse et structurée, mais aussi de concevoir, publier et maintenir un site web accessible publiquement — en utilisant des outils professionnels (Git, GitHub, HTML/CSS/JS).

5.2 Apports personnels

- Maîtrise du workflow Git et de GitHub pour la gestion d'un projet web en solo
- Approfondissement des compétences en HTML, CSS et JavaScript dans un contexte de production réelle
- Capacité à structurer et rédiger des fiches de situations professionnelles conformes au référentiel BTS SIO
- Choix et justification d'une solution d'hébergement parmi plusieurs alternatives selon des critères techniques et organisationnels
- Compréhension des enjeux de la présence en ligne dans un parcours professionnel : accessibilité, crédibilité, mise à jour continue